

Výstupy ŠVP

MAT-29b Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v prostoru, na základě vlastností třídím tělesa. (Matematika 5, 3/1 · z MAT-29)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)

MAT-31 Využívám náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému. (Matematika 5, 3/1)

Učivo: geometrie v prostoru – základní tělesa, povrchy a objemy, volné rovnoběžné promítání

Základní pojmy

Mnohostěn – Těleso ohraničené mnohoúhelníky (stěnami); má vrcholy, hrany a stěny.

Hranol – Dvě shodné rovnoběžné podstavy, boční stěny jsou rovnoběžníky. Kolmý hranol má boční stěny obdélníky, pravidelný hranol je kolmý s pravidelným mnohoúhelníkem v podstavě.

Kvadr a krychle – Kolmý čtyřboký hranol s obdélníkovou podstavou; krychle má všech 6 stěn čtverce.

Jehlan – Podstavou je mnohoúhelník, boční stěny jsou trojúhelníky se společným vrcholem. Pravidelný jehlan má pravidelnou podstavu a vrchol nad jejím středem.

Rotační těleso – Vznikne otočením rovinného útvaru kolem osy: válec (obdélník), kužel (pravoúhlý trojúhelník), koule (půlkruh).

Plášť a povrch – Plášť tvoří boční stěny (u rotačních těles zakřivená plocha); povrch = podstava + plášť.

Sít' tělesa – Povrch tělesa rozvinutý do roviny.

Stěnová výška v_s – Výška boční stěny jehlanu (trojúhelníku) na podstavou hranu.

Volné rovnoběžné promítání – Zobrazení tělesa do roviny rovnoběžnými paprsky; útvary v průřezné rovině (rovnoběžné s nákresem) se zobrazí ve skutečné velikosti.

Vzorce a vztahy

$$V = S_p \cdot v, \quad S = 2S_p + S_{pl} \\ \text{hranol}$$

$$V = abc, \quad S = 2(ab + bc + ac) \quad \text{kvadr}$$

$$V = a^3, \quad S = 6a^2 \quad \text{krychle}$$

$$V = \frac{1}{3}S_p \cdot v, \quad S = S_p + S_{pl} \\ \text{jehlan}$$

$$V = \pi r^2 v, \quad S = 2\pi r(r + v) \\ \text{válec}$$

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 v, \quad S = \pi r(r + s) \\ \text{kužel; strana } s = \sqrt{r^2 + v^2}$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3, \quad S = 4\pi r^2 \\ \text{koule}$$

$$v_s = \sqrt{v^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} \\ \text{stěnová výška pravidelného čtyřbokého jehlanu}$$

$$v + s - h = 2 \quad \text{Eulerova věta pro konvexní mnohostěn (vrcholy, stěny, hrany)}$$

$$S' = k^2 S, \quad V' = k^3 V \quad \text{podobná tělesa s poměrem podobnosti } k$$

Eulerova věta na příkladech

Těleso	v	s	h
krychle	8	6	12
pravidelný čtyřstěn	4	4	6
pravidelný osmistěn	6	8	12
šestiboký hranol	12	8	18
čtyřboký jehlan	5	5	8
n -boký hranol	$2n$	$n + 2$	$3n$
n -boký jehlan	$n + 1$	$n + 1$	$2n$

Poučky a postupy

- Volné rovnoběžné promítání: rovnoběžky se zobrazí jako rovnoběžky a zachová se poměr délek rovnoběžných úseček. Přední stěna se kreslí ve skutečné velikosti.
- Hrany kolmé k průřezné rovině (ubíhající) kreslíme pod úhlem 45° a zkrácené na polovinu. Neviditelné hrany kreslíme čárkovaně.
- Jehlan (kužel) má třetinu objemu hranolu (válce) se stejnou podstavou a výškou.
- U jehlanu rozlišuj výšku tělesa v , stěnovou výšku v_s a boční hranu; spojují je pravoúhlé trojúhelníky uvnitř tělesa (H9).
- Plášť válce je obdélník $2\pi r \times v$. Plášť kužele je kruhová výseč s poloměrem s a obloukem délky $2\pi r$.
- Zvětšíme-li všechny rozměry k -krát, povrch vzroste k^2 -krát a objem k^3 -krát.

Pozor na

- Jednotky: $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}$, $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ l}$, $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$.
- Ve vzorci pro jehlan a kužel nezapomeň na $\frac{1}{3}$.
- Výška jehlanu není totéž co stěnová výška ani boční hrana.
- Průměr není poloměr: $d = 10 \text{ cm}$ znamená $r = 5 \text{ cm}$.

Vzorový příklad

Pravidelný čtyřboký jehlan má podstavou hranu $a = 6 \text{ cm}$ a výšku $v = 4 \text{ cm}$. Urči jeho povrch a objem.

- Stěnová výška z pravoúhlého trojúhelníku (vrchol – střed podstavy – střed hrany): $v_s = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ cm}$.
- Plášť tvoří 4 shodné trojúhelníky:
 $S_{pl} = 4 \cdot \frac{6 \cdot 5}{2} = 60 \text{ cm}^2$.
- Povrch: $S = S_p + S_{pl} = 36 + 60 = 96 \text{ cm}^2$.
- Objem: $V = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 4 = 48 \text{ cm}^3$.